PZ_BST

Wygenerowano za pomocą Doxygen 1.18.0

1 Indeks klas 1

1.1 Lista klas . . . 1

2 Indeks plików 3

2.1 Lista plików . . . 3

3 Dokumentacja klas 5

3.1 Dokumentacja klasy BST . . . 5

3.1.1 Opis szczegółowy . . . 5

3.1.2 Dokumentacja funkcji składowych . . . 6

3.1.2.1 display() . . . 6

3.1.2.2 findPath() . . . 6

3.1.2.3 insert() . . . 6

3.1.2.4 remove() . . . 6

3.1.2.5 saveToText() . . . 7

3.2 Dokumentacja klasy FileManager . . . 7

3.2.1 Opis szczegółowy . . . 7

3.2.2 Dokumentacja funkcji składowych . . . 8

3.2.2.1 loadBinary() . . . 8

3.2.2.2 loadFromText() . . . 8

3.2.2.3 saveBinary() . . . 8

3.3 Dokumentacja struktury Node . . . 9

3.3.1 Opis szczegółowy . . . 9

3.3.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora . . . 9

3.3.2.1 Node() . . . 9

3.3.3 Dokumentacja atrybutów składowych . . . 9

3.3.3.1 data . . . 9

3.3.3.2 left . . . 9

3.3.3.3 right . . . 9

4 Dokumentacja plików 11

4.1 Dokumentacja pliku BST.cpp . . . 11

4.1.1 Opis szczegółowy . . . 11

4.2 Dokumentacja pliku BST.h . . . 11

4.2.1 Opis szczegółowy . . . 11

4.3 BST.h . . . 12

4.4 Dokumentacja pliku FileManager.cpp . . . 12

4.4.1 Opis szczegółowy . . . 12

4.5 Dokumentacja pliku FileManager.h . . . 13

4.5.1 Opis szczegółowy . . . 13

4.6 FileManager.h . . . 13

4.7 Dokumentacja pliku Node.h . . . 13

4.7.1 Opis szczegółowy . . . 13

4.8 Node.h 14

Skorowidz **15**

Rozdział 1

Indeks klas

1.1 Lista klas

Tutaj znajdują się klasy, struktury, unie i interfejsy wraz z ich krótkimi opisami:

BST
: Klasa implementująca drzewo BST z podstawowymi operacjami 5

FileManager
: Klasa narzędziowa do zapisu i odczytu drzewa BST 7

Node
: Struktura reprezentująca pojedynczy węzeł w drzewie poszukiwań binarnych (BST) 9

Rozdział 2

Indeks plików

2.1 Lista plików

Tutaj znajduje się lista wszystkich udokumentowanych plików wraz z ich krótkimi opisami:

BST.cpp
: Implementacja metod klasy BST 11

BST.h
: Deklaracja klasy BST reprezentującej drzewo poszukiwań binarnych 11

FileManager.cpp
: Implementacja metod klasy FileManager 12

FileManager.h
: Deklaracja klasy obsługującej operacje plikowe (odczyt/zapis) 13

Node.h
: Definicja struktury węzła drzewa BST 13

Rozdział 3

Dokumentacja klas

3.1 Dokumentacja klasy BST

Klasa implementująca drzewo BST z podstawowymi operacjami.

`#include <BST.h>`

Metody publiczne

- **BST** ()

  Konstruktor domyślny. Inicjalizuje puste drzewo.
- ∼**BST** ()

  Destruktor. Zwalnia całą pamięć zaalokowaną na drzewo.
- void insert (int data)

  Dodaje nowy element do drzewa.
- void remove (int data)

  Usuwa wskazany element z drzewa.
- void **clear** ()

  Usuwa całe drzewo i zwalnia pamięć.
- void findPath (int data)

  Szuka drogi do elementu i wypisuje ją na ekran.
- void display (int method)

  Wyświetla drzewo graficznie/tekstowo wybraną metodą.
- void saveToText (const std::string &filename)

  Zapisuje aktualne drzewo do pliku tekstowego.
- Node ∗ **getRoot** () const

  Zwraca korzeń drzewa (używane przez FileManager).
- void **setRoot** (Node ∗newRoot)

  Ustawia nowy korzeń drzewa (używane przy wczytywaniu).

3.1.1 Opis szczegółowy

Klasa implementująca drzewo BST z podstawowymi operacjami.

Zapewnia metody do dodawania, usuwania, wyszukiwania drogi oraz wyświetlania drzewa w różnych porządkach.

3.1.2 Dokumentacja funkcji składowych

3.1.2.1 display()

```
void BST::display (
            int method)
```

Wyświetla drzewo graficznie/tekstowo wybraną metodą.

Parametry

method	1 - Preorder, 2 - Inorder, 3 - Postorder.

3.1.2.2 findPath()

```
void BST::findPath (
            int data)
```

Szuka drogi do elementu i wypisuje ją na ekran.

Parametry

data	Szukana wartość.

3.1.2.3 insert()

```
void BST::insert (
            int data)
```

Dodaje nowy element do drzewa.

Parametry

data	Wartość do dodania.

3.1.2.4 remove()

```
void BST::remove (
            int data)
```

Usuwa wskazany element z drzewa.

Parametry

data	Wartość do usunięcia.

3.1.2.5 saveToText()

```
void BST::saveToText (
            const std::string & filename)
```

Zapisuje aktualne drzewo do pliku tekstowego.

Parametry

filename	Nazwa pliku wyjściowego.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- BST.h
- BST.cpp

3.2 Dokumentacja klasy FileManager

Klasa narzędziowa do zapisu i odczytu drzewa BST.

```
#include <FileManager.h>
```

Metody publiczne

- void saveBinary (BST &tree, const std::string &filename)

  Zapisuje całe drzewo do pliku binarnego.
- void loadBinary (BST &tree, const std::string &filename)

  Wczytuje drzewo z pliku binarnego. Zastępuje obecne drzewo.
- void loadFromText (BST &tree, const std::string &filename)

  Wczytuje liczby z pliku tekstowego do drzewa (pustego lub istniejącego).

3.2.1 Opis szczegółowy

Klasa narzędziowa do zapisu i odczytu drzewa BST.

Implementuje zapis/odczyt binarny oraz wczytywanie drzewa z pliku tekstowego zawierającego liczby oddzielone spacjami.

3.2.2 Dokumentacja funkcji składowych

3.2.2.1 loadBinary()

```
void FileManager::loadBinary (
            BST & tree,
            const std::string & filename)
```

Wczytuje drzewo z pliku binarnego. Zastępuje obecne drzewo.

Parametry

tree	Drzewo docelowe.
filename	Nazwa pliku wejściowego.

3.2.2.2 loadFromText()

```
void FileManager::loadFromText (
            BST & tree,
            const std::string & filename)
```

Wczytuje liczby z pliku tekstowego do drzewa (pustego lub istniejącego).

Parametry

tree	Drzewo docelowe.
filename	Nazwa pliku tekstowego.

3.2.2.3 saveBinary()

```
void FileManager::saveBinary (
            BST & tree,
            const std::string & filename)
```

Zapisuje całe drzewo do pliku binarnego.

Parametry

tree	Drzewo do zapisania.
filename	Nazwa pliku wyjściowego.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- FileManager.h
- FileManager.cpp

3.3 Dokumentacja struktury Node

Struktura reprezentująca pojedynczy węzeł w drzewie poszukiwań binarnych (BST).

`#include <Node.h>`

Metody publiczne

- Node (int val)

  Konstruktor inicjalizujący węzeł.

Atrybuty publiczne

- int data
- Node * left
- Node * right

3.3.1 Opis szczegółowy

Struktura reprezentująca pojedynczy węzeł w drzewie poszukiwań binarnych (BST).

3.3.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

3.3.2.1 Node()

```
Node::Node (
            int val)  [inline]
```

Konstruktor inicjalizujący węzeł.

Parametry

val	Wartość całkowita przypisywana do węzła.

3.3.3 Dokumentacja atrybutów składowych

3.3.3.1 data

```
int Node::data
```

Wartość przechowywana w węźle

3.3.3.2 left

```
Node* Node::left
```

Wskaźnik na lewe poddrzewo

3.3.3.3 right

```
Node* Node::right
```

Wskaźnik na prawe poddrzewo

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku:

- Node.h

Rozdział 4

Dokumentacja plików

4.1 Dokumentacja pliku BST.cpp

Implementacja metod klasy BST.

```
#include "BST.h"
```

4.1.1 Opis szczegółowy

Implementacja metod klasy BST.

4.2 Dokumentacja pliku BST.h

Deklaracja klasy BST reprezentującej drzewo poszukiwań binarnych.

```
#include "Node.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
```

Komponenty

- class BST

  Klasa implementująca drzewo BST z podstawowymi operacjami.

4.2.1 Opis szczegółowy

Deklaracja klasy BST reprezentującej drzewo poszukiwań binarnych.

4.3 BST.h

Idź do dokumentacji tego pliku.

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007 #include "Node.h"
00008 #include <iostream>
00009 #include <fstream>
00010 #include <vector>
00011
00019 class BST {
00020 private:
00021     Node* root;
00022
00029     Node* insert(Node* node, int data);
00030
00037     Node* remove(Node* node, int data);
00038
00044     Node* findMin(Node* node);
00045
00050     void clear(Node* node);
00051
00059     bool findPath(Node* node, int data, std::vector<int>& path);
00060
00061     void printPreorder(Node* node);
00062     void printInorder(Node* node);
00063     void printPostorder(Node* node);
00064     void saveToText(Node* node, std::ofstream& file);
00065
00066 public:
00070     BST();
00071
00075     ~BST();
00076
00081     void insert(int data);
00082
00087     void remove(int data);
00088
00092     void clear();
00093
00098     void findPath(int data);
00099
00104     void display(int method);
00105
00110     void saveToText(const std::string& filename);
00111
00113     Node* getRoot() const { return root; }
00114
00116     void setRoot(Node* newRoot) { root = newRoot; }
00117 };
```

4.4 Dokumentacja pliku FileManager.cpp

Implementacja metod klasy FileManager.

```
#include "FileManager.h"
#include <fstream>
#include <iostream>
```

4.4.1 Opis szczegółowy

Implementacja metod klasy FileManager.

4.5 Dokumentacja pliku FileManager.h

Deklaracja klasy obsługującej operacje plikowe (odczyt/zapis).

```
#include "BST.h"
#include <string>
```

Komponenty

- class FileManager

  Klasa narzędziowa do zapisu i odczytu drzewa BST.

4.5.1 Opis szczegółowy

Deklaracja klasy obsługującej operacje plikowe (odczyt/zapis).

4.6 FileManager.h

Idź do dokumentacji tego pliku.

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007 #include "BST.h"
00008 #include <string>
00009
00017 class FileManager {
00018 private:
00025     void serialize(Node* node, std::ofstream& out);
00026
00032     void deserialize(BST& tree, std::ifstream& in);
00033
00034 public:
00040     void saveBinary(BST& tree, const std::string& filename);
00041
00047     void loadBinary(BST& tree, const std::string& filename);
00048
00054     void loadFromText(BST& tree, const std::string& filename);
00055 };
```

4.7 Dokumentacja pliku Node.h

Definicja struktury węzła drzewa BST.

Komponenty

- struct Node

  Struktura reprezentująca pojedynczy węzeł w drzewie poszukiwań binarnych (BST).

4.7.1 Opis szczegółowy

Definicja struktury węzła drzewa BST.

4.8 Node.h

Idź do dokumentacji tego pliku.

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007
00012 struct Node {
00013     int data;
00014     Node* left;
00015     Node* right;
00016
00021     Node(int val) : data(val), left(nullptr), right(nullptr) {}
00022 };
```

Skorowidz

BST, 5
    display, 6
    findPath, 6
    insert, 6
    remove, 6
    saveToText, 6
BST.cpp, 11
BST.h, 11

data
    Node, 9
display
    BST, 6

FileManager, 7
    loadBinary, 8
    loadFromText, 8
    saveBinary, 8
FileManager.cpp, 12
FileManager.h, 13
findPath
    BST, 6

insert
    BST, 6

left
    Node, 9
loadBinary
    FileManager, 8
loadFromText
    FileManager, 8

Node, 9
    data, 9
    left, 9
    Node, 9
    right, 9
Node.h, 13

remove
    BST, 6
right
    Node, 9

saveBinary
    FileManager, 8
saveToText
    BST, 6